

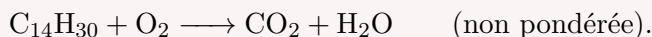
Thème 1 — Pondération

Niveau Difficile

Objectif : pondérer des équations complexes (longues chaînes, ions, redox) par étapes.

Exercice 1 — combustion du kérosène $C_{14}H_{30}$

Le kérosène (carburant d'avion) est modélisé par $C_{14}H_{30}$. Sa combustion complète s'écrit :



Construis la pondération **étape par étape** :

- Combien de CO_2 le carbone impose-t-il à droite ?
- Combien de H_2O l'hydrogène impose-t-il à droite ?
- Compte alors les atomes d'oxygène à droite. Quel coefficient *fractionnaire* obtiens-tu devant O_2 ?
- Reviens à des coefficients **entiers** et écris l'équation finale.
- Vérifie C, H et O, puis donne la **somme** des coefficients.

Exercice 2 — vérifier et corriger une équation ionique

On propose l'équation de la réaction du cobalt avec le nitrate de potassium en milieu chlorhydrique :



- Dresse l'inventaire complet des atomes (Co, K, N, O, H, Cl), réactifs *vs* produits.
- Quels éléments ne sont **pas** équilibrés ?
- Corrige l'équation en changeant *un seul* coefficient. Écris l'équation ajustée.
- Donne la somme des coefficients de l'équation correcte.

Exercice 3 — une équation redox « moléculaire » à plusieurs groupements

La réduction du dichromate de potassium par le carbone en milieu sulfurique s'écrit :

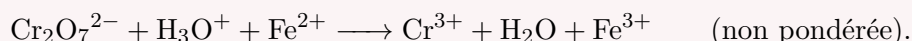


Pondère par étapes :

- Équilibre d'abord le **chrome** (Cr) et le **potassium** (K) en fixant les coefficients de $K_2Cr_2O_7$, $Cr_2(SO_4)_3$ et K_2SO_4 . (*Astuce : essaie 2 $K_2Cr_2O_7$.*)
- Déduis-en le nombre total de groupements **SO₄**, donc le coefficient de H_2SO_4 .
- Équilibre le **carbone** ($C \rightarrow CO_2$), puis l'**hydrogène** par l'eau.
- Écris l'équation finale et vérifie l'**oxygène** pour contrôle. Donne la somme des coefficients.

Exercice 4 — équation ionique redox avec charges : dichromate + fer(II)

En solution acide, les ions dichromate oxydent les ions fer(II) :



- Équilibre le **chrome** (fixe le coefficient de Cr^{3+}).
- On admet les coefficients 14 devant H_3O^+ , 6 devant Fe^{2+} , 21 devant H_2O et 6 devant Fe^{3+} . Vérifie que l'**oxygène** et l'**hydrogène** sont équilibrés.

- c) Vérifie que la **charge totale** est identique des deux côtés (c'est la condition décisive d'une équation ionique). Conclue.